

I. Définition et représentation

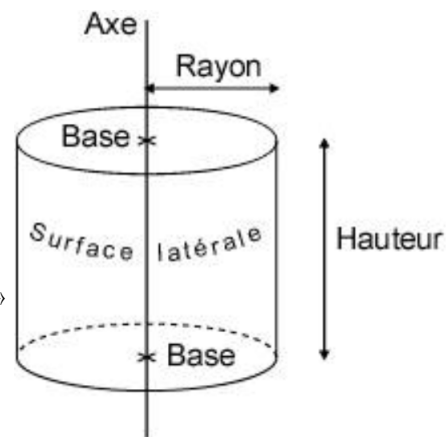
Déf. 1

Un cylindre de révolution est un solide qui possède :

- Deux bases qui sont des disques superposables et parallèles ;
- Une surface courbée appelée surface latérale.

Remarque. Sur la représentation en perspective cavalière :

- les disques sont « écrasés », ils se représentent par des « ovales »
- Les droites parallèles restent parallèles.



II. Patron du cylindre

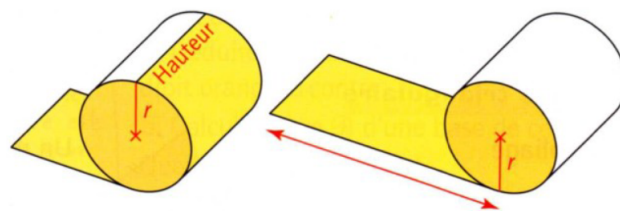
Déf. 2

Un patron de cylindre est constitué :

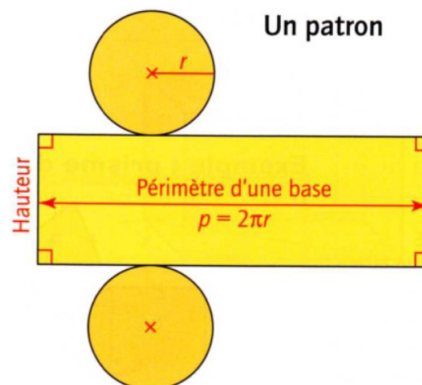
- des deux disques
- d'un rectangle

Remarque. La largeur du rectangle est égale à la hauteur du cylindre ; la longueur du rectangle est égale au périmètre de la base

Dépliage



Un patron



Méthode 1 (Construction du patron d'un cylindre)

1. Calculer le périmètre du disque de base.
2. Tracer un rectangle de dimensions :
 - le périmètre du disque de base,
 - la hauteur du cylindre.

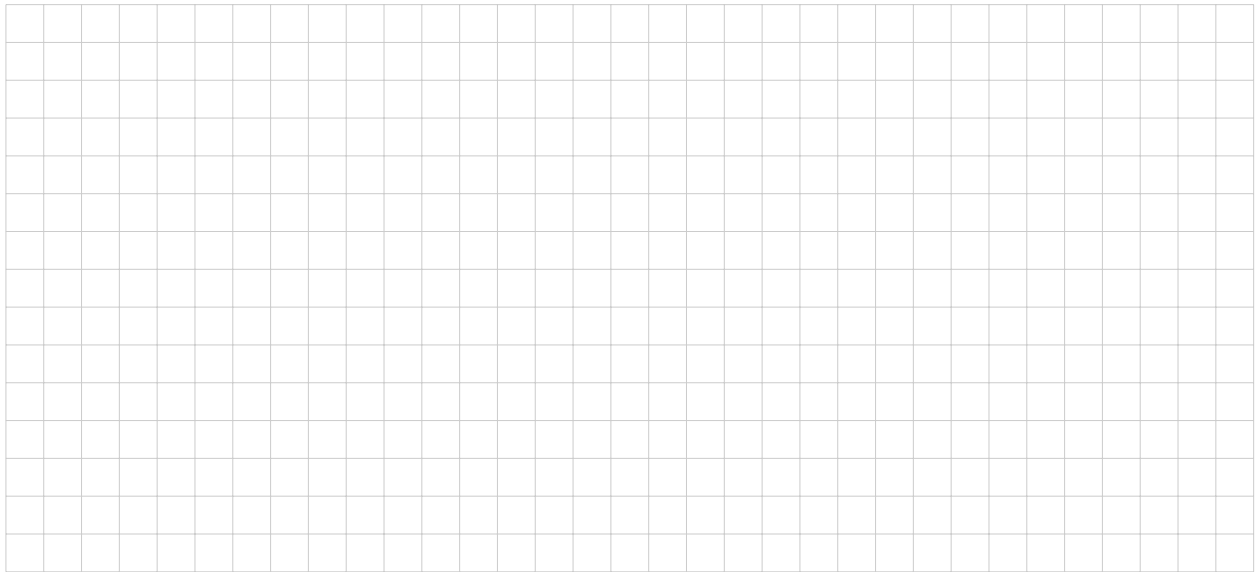


3. Pour tracer les deux disques, à l'extérieur du rectangle :

- Choisir les côtés ayant pour longueur le périmètre du disque de base
- Sur chacun de ces côtés, tracer un rayon du disque perpendiculaire à ce côté.
- Tracer, à partir de ces rayons, les deux cercles extérieurs au rectangle.

Application 1.

Réaliser un patron d'un cylindre de révolution de 7cm de hauteur et de 2cm de diamètre.



III. Volume du cylindre

Propriété 1

Le volume $\mathcal{V}$ d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est obtenu grâce à la formule :

$$\mathcal{V} = \pi \times r^2 \times h$$

Remarque. On retrouve la formule du volume du prisme droit :

$$\mathcal{V} = \mathcal{A}_{base} \times h$$

avec $\mathcal{A}_{base}$ l'aire du disque égale à $\pi \times r^2$

Application 2.

Calcule le volume du cylindre ci-contre, de 3cm de rayon et de 7cm de hauteur.

